UDA 8 · IL CODING DEI PROGRAMMI IN PYTHON

Verifica UDA 8

Variabili, input e output, selezione, cicli while e for, funzioni e liste in Python 3. Tempo: 55 minuti. Punteggio totale: 100 punti. Scrivi il codice in modo leggibile e rispetta i rientri.

Nome e cognome	Classe	Data

1. Scelta multipla

18 punti · 3 per domanda

Segna una sola risposta per ogni domanda.

a) La funzione `input()` restituisce sempre…

- ○ un numero intero
- ○ un numero con la virgola
- ○ una stringa
- ○ un tipo che dipende da ciò che scrive l'utente

b) Quanto vale l'espressione `17 // 5`?

- ○ 3.4
- ○ 3
- ○ 2
- ○ 3.0

c) Per chiedere la password finché non è giusta, la struttura più adatta è…

- ○ un ciclo for con range
- ○ una selezione if-else
- ○ una funzione senza return
- ○ un ciclo while

d) Quali numeri produce `range(2, 10, 3)`?

- ○ 2 5 8
- ○ 2 5 8 11
- ○ 3 6 9
- ○ 2 4 6 8

e) Con `v = [4, 7, 1, 9]`, quanto vale `v[-2]`?

- ○ 7
- ○ 9
- ○ 1
- ○ è un errore

f) Una variabile creata dentro una funzione è…

- ○ locale
- ○ globale
- ○ visibile in tutto il programma
- ○ una costante

2. Vero o falso

8 punti · 1 per frase

- V ☐ F ☐ Il nome Python viene dal gruppo comico inglese dei Monty Python.
- V ☐ F ☐ In Python `=` assegna un valore, mentre `==` confronta due valori.
- V ☐ F ☐ Le istruzioni del blocco di un `if` sono indicate dal rientro.
- V ☐ F ☐ `print(7 / 2)` stampa 3.
- V ☐ F ☐ Un ciclo while può non eseguire neanche un giro.
- V ☐ F ☐ Nell'ultimo giro di `for i in range(5)` la variabile `i` vale 5.
- V ☐ F ☐ Una funzione senza `return` restituisce `None`.
- V ☐ F ☐ Dopo `b = a`, la lista `b` è una copia indipendente della lista `a`.

3. Che cosa stampa?

16 punti · 4 per programma

Esegui a mente ogni programma e scrivi esattamente ciò che compare sullo schermo.

```
x = 4
y = x * 3
x = 10
print(x + y)
```

a) Output: _____

```
n = 7
if n % 2 == 0 and n > 5:
    print("A")
else:
    print("B")
```

b) Output: _____

```
s = 0
for i in range(1, 5):
    s += i
print(s)
```

c) Output: _____

```
k = 1
while k < 20:
    k = k * 3
print(k)
```

d) Output: _____

4. Completa il programma

8 punti · 2 per spazio

Il programma conta quanti voti sono sufficienti (da 6 in su). Completa gli spazi e scrivi che cosa stampa.

```
voti = [6, 4, 8, 5, 9]
conta = ______
for v in ______:
    if v ______ 6:
        conta += 1
print(conta)      # stampa ______
```

5. Scrivi la condizione in Python

8 punti · 2 per condizione

Per ogni frase scrivi la condizione che metteresti dopo `if`.

a) `x` è compreso tra 10 e 20, estremi inclusi: _____

b) `giorno` è "sabato" oppure "domenica": _____

c) `n` è pari ma non è multiplo di 4: _____

d) `eta` è minore di 14 oppure maggiore di 18: _____

6. Caccia agli errori

8 punti · 2 per errore

Il programma dovrebbe dire se una persona può iscriversi (almeno 14 anni) ma contiene **4 errori**. Per ognuno indica la riga e scrivi la correzione.

```
1  nome = input("Nome? ")
2  eta = input("Età? ")
3  if eta >= 14
4      print("Ciao", nome "puoi iscriverti")
5  else:
6  print("Sei troppo giovane")
```

7. Le funzioni

8 punti

```
def sconto(prezzo, percentuale):
    return prezzo - prezzo * percentuale / 100

def main():
    p = sconto(80, 25)
    print(p)
    print(sconto(10, 50) + 1)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

a) Che cosa stampa il programma? (4 punti)

_____

b) Quali sono i **parametri** e quali gli **argomenti** della prima chiamata di `sconto`? (2 punti)

_____

c) Si può usare la variabile `p` fuori da `main`? Perché? (2 punti)

_____

8. Liste parallele

8 punti

```
nomi = ["Ada", "Bea", "Carlo", "Dario"]
punti = [12, 18, 9, 18]
migliore = 0
for i in range(len(punti)):
    if punti[i] > punti[migliore]:
        migliore = i
print(nomi[migliore])
```

a) Quanto vale `punti[2]`? _____ (1 punto)

b) Quanto vale `len(nomi)`? _____ (1 punto)

c) Che nome stampa il programma? Perché proprio quello? (3 punti)

_____

d) Se scrivo `nomi.append("Elisa")` e nient'altro, che problema nasce? (3 punti)

_____

9. Scrivi il programma

12 punti

Scrivi un programma Python che chiede numeri interi all'utente **finché non scrive 0** (valore sentinella). Alla fine stampa **quanti numeri** sono stati inseriti (lo 0 non conta) e **quanti di questi sono pari**. Esempio: con 4, 7, 10, −2 e poi 0 stampa 4 numeri, 3 pari.

10. Domanda aperta

6 punti

Spiega la differenza tra iterazione **definita** e **indefinita**. Fai un esempio di ciascuna e indica quale ciclo Python useresti nei due casi.

Punti: _____ / 100 **Voto: _____**